



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Калужский филиал
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУК «Информатика и управление»

КАФЕДРА ИУК4 «Программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

«REACTJS»

ДИСЦИПЛИНА: «Кроссплатформенная разработка программного обеспечения»

Выполнил: студент гр. ИУК4-43Б _____ (____Афанасьева Ю.Р.____)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (____Бибиков А.П.____)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:

- Оценка:

Калуга, 2026

Цель работы: получить навык разработки веб-приложений с помощью библиотеки ReactJS.

Задачи:

1. Изучить принципы работы с виртуальным DOM.
2. Изучить основы JSX.
3. Разработать 2 SPA (Single Page Application) с помощью библиотеки ReactJS: используя классовые и функциональные компоненты.

Вариант 3

Новостной сайт

Задание

- Разработать 2 сайта тематики, согласно полученному варианту (используя react-компоненты на основе классов и функций).
- Сайт должен состоять минимум из 2-х частей с возможностью перехода между ними (заданием переменной в state элемента).
- Обязательно использование вложенных React-элементов (с передачей props, например, введенных в родительском элементе данных), условного рендеринга.
- Использование готовых компонентов и сторонних библиотек запрещено.

Этапы выполнения работы:

1. За основу взяты тематика, содержание и оформление новостного сайта из предыдущих лабораторных работ. Подготовлены две отдельные директории для классовой и функциональной версий React-приложения.
2. Созданы HTML-файлы с корневым элементом root, подключены React, ReactDOM и Babel. Для одновременного запуска двух сайтов подготовлены стартовая страница и простой локальный сервер на Python.
3. Разработан первый SPA на классowych компонентах. Компоненты наследуются от React.Component и возвращают JSX из метода render(). Выбранный раздел хранится в this.state и изменяется методом this.setState().
4. Разработан второй SPA на функциональных компонентах. Для хранения выбранного раздела применён хук useState(), а изменение состояния выполняется функцией setSection().
5. В обоих сайтах созданы вложенные компоненты Header, Navigation, NewsList, NewsCard и Footer. Заголовок, массив новостей, отдельные новости и обработчик переключения передаются дочерним компонентам через props.

6. Реализованы два раздела — последние и популярные новости. Нужный заголовок и список выбираются условно по значению переменной `section`, а переключение происходит без перезагрузки HTML-страницы.
7. Оформление выполнено собственным CSS на основе предыдущей лабораторной работы. Оба сайта запущены через локальный сервер и проверены в браузере в состояниях последних и популярных новостей.

Листинг программы:

Файл `run.py`:

```
from http.server import SimpleHTTPRequestHandler, ThreadingHTTPServer
server = ThreadingHTTPServer(("127.0.0.1", 8000), SimpleHTTPRequestHandler)
print("Сайты доступны по адресу http://127.0.0.1:8000")
server.serve_forever()
```

Файл `class-components/index.html`:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Новости — классовые компоненты</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <div id="root"></div>

  <script src="https://unpkg.com/react@18/umd/react.development.js"></script>
  <script src="https://unpkg.com/react-dom@18/umd/react-dom.development.js"></script>
  <script src="https://unpkg.com/@babel/standalone/babel.min.js"></script>
  <script type="text/babel" src="app.jsx"></script>
</body>
</html>
```

Файл `class-components/app.jsx`:

```
const news = [
  {
    id: 1,
    title: "В городе открылась новая библиотека",
    category: "Культура",
    text: "В библиотеке появились новые читальные залы и пространство для проведения встреч."
  },
  {
    id: 2,
    title: "Предприятия увеличили выпуск продукции",
    category: "Экономика",
  }
]
```

```

        text: "Предприятия обновили оборудование и увеличили объёмы
производства."
    },
    {
        id: 3,
        title: "В парке завершили благоустройство",
        category: "Город",
        text: "В парке установили освещение, скамейки и новые навигационные
указатели."
    },
    {
        id: 4,
        title: "Городская команда победила в турнире",
        category: "Спорт",
        text: "Спортсмены заняли первое место в областных соревнованиях."
    }
];

class Header extends React.Component {
  render() {
    return (
      <header className="site-header">
        <h1>Новостной портал</h1>
        <p>Сайт на классовых React-компонентах</p>
      </header>
    );
  }
}

class Navigation extends React.Component {
  render() {
    return (
      <nav className="navigation">
        <button
          className={this.props.section === "latest" ? "active" : ""}
          onClick={() => this.props.onChange("latest")}
        >
          Последние новости
        </button>
        <button
          className={this.props.section === "popular" ? "active" : ""}
          onClick={() => this.props.onChange("popular")}
        >
          Популярные новости
        </button>
      </nav>
    );
  }
}

class NewsCard extends React.Component {

```

```

    render() {
      const item = this.props.item;

      return (
        <article className="news-card">
          <span className="category">{item.category}</span>
          <h3>{item.title}</h3>
          <p>{item.text}</p>
        </article>
      );
    }
  }

class NewsList extends React.Component {
  render() {
    return (
      <section>
        <h2 id="main-title">{this.props.title}</h2>
        <div className="news-list">
          {this.props.items.map(item => (
            <NewsCard key={item.id} item={item} />
          ))}
        </div>
      </section>
    );
  }
}

class Footer extends React.Component {
  render() {
    return <footer>Новостной портал 2026</footer>;
  }
}

class App extends React.Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.state = { section: "latest" };
  }

  changeSection = section => {
    this.setState({ section: section });
  };

  render() {
    const isLatest = this.state.section === "latest";
    const displayedNews = isLatest ? news : news.filter(item => item.id === 1
|| item.id === 4);

    return (
      <div className="page">

```

```

        <Header />
        <Navigation section={this.state.section}
onChange={this.changeSection} />
        <main>
            <NewsList
                title={isLatest ? "Последние новости" : "Популярные
новости"}
                items={displayedNews}
            />
            {displayedNews.length === 0 && <p>В этом разделе пока нет
новостей.</p>}}
        </main>
        <Footer />
    </div>
    );
}
}

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById("root"));
root.render(<App />);

```

Файл functional-components/app.jsx:

```

const news = [
    {
        id: 1,
        title: "В городе открылась новая библиотека",
        category: "Культура",
        text: "В библиотеке появились новые читальные залы и пространство для
проведения встреч."
    },
    {
        id: 2,
        title: "Предприятия увеличили выпуск продукции",
        category: "Экономика",
        text: "Предприятия обновили оборудование и увеличили объёмы
производства."
    },
    {
        id: 3,
        title: "В парке завершили благоустройство",
        category: "Город",
        text: "В парке установили освещение, скамейки и новые навигационные
указатели."
    },
    {
        id: 4,
        title: "Городская команда победила в турнире",
        category: "Спорт",
        text: "Спортсмены заняли первое место в областных соревнованиях."
    }
]

```

```

    }
  ];

function Header() {
  return (
    <header className="site-header">
      <h1>Новостной портал</h1>
      <p>Сайт на функциональных React-компонентах</p>
    </header>
  );
}

function Navigation(props) {
  return (
    <nav className="navigation">
      <button
        className={props.section === "latest" ? "active" : ""}
        onClick={() => props.onChange("latest")}
      >
        Последние новости
      </button>
      <button
        className={props.section === "popular" ? "active" : ""}
        onClick={() => props.onChange("popular")}
      >
        Популярные новости
      </button>
    </nav>
  );
}

function NewsCard(props) {
  return (
    <article className="news-card">
      <span className="category">{props.item.category}</span>
      <h3>{props.item.title}</h3>
      <p>{props.item.text}</p>
    </article>
  );
}

function NewsList(props) {
  return (
    <section>
      <h2 id="main-title">{props.title}</h2>
      <div className="news-list">
        {props.items.map(item => (
          <NewsCard key={item.id} item={item} />
        ))}
      </div>
    </section>
  );
}

```

```

    );
}

function Footer() {
    return <footer>Новостной портал 2026</footer>;
}

function App() {
    const [section, setSection] = React.useState("latest");
    const isLatest = section === "latest";
    const displayedNews = isLatest ? news : news.filter(item => item.id === 1 ||
item.id === 4);

    return (
        <div className="page">
            <Header />
            <Navigation section={section} onChange={setSection} />
            <main>
                <NewsList
                    title={isLatest ? "Последние новости" : "Популярные новости"}
                    items={displayedNews}
                />
                {displayedNews.length === 0 && <p>В этом разделе пока нет
новостей.</p>}
            </main>
            <Footer />
        </div>
    );
}

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById("root"));
root.render(<App />);

```

Файл index.html:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Лабораторная работа №6</title>
    <style>
        body {
            max-width: 800px;
            margin: 60px auto;
            padding: 20px;
            font-family: Arial, sans-serif;
        }

        a {
            display: block;

```



```

        margin: 15px 0;
        padding: 18px;
        color: white;
        background-color: #1a5276;
        text-decoration: none;
    }

    a:hover {
        background-color: #2874a6;
    }
</style>
</head>
<body>
    <h3>Два новостных SPA, реализованных разными видами React-компонентов:</h3>
    <a href="class-components/">Сайт на классовых компонентах</a>
    <a href="functional-components/">Сайт на функциональных компонентах</a>
</body>
</html>

```

Файл class-components/style.css:

```

/* селектор тега — все абзацы */
p {
    font-size: 20px;
}

/* основные стили для ссылок */
a {
    color: #0066cc;
    text-decoration: none;
    padding: 5px 10px;
    transition: all 0.3s ease;
}

a:visited {
    color: #0066cc;
}

a:hover {
    color: #e74c3c;
    background-color: #f0f0f0;
    text-decoration: underline;
}

.navigation {
    background-color: #333;
    padding: 15px;
    border-radius: 8px;
    margin-bottom: 20px;
}

```

```
.navigation button {
  color: white;
  margin-right: 20px;
  padding: 5px 10px;
  border: 0;
  background-color: transparent;
  font-size: 16px;
  cursor: pointer;
}

.navigation button:hover,
.navigation button.active {
  background-color: #555;
  color: #ffaa33;
  text-decoration: underline;
}

#main-title {
  color: #1a5276;
  border-left: 5px solid #e74c3c;
  padding-left: 15px;
  margin-top: 20px;
  font-size: 28px;
}

.site-header {
  text-align: center;
}

main {
  min-height: 450px;
}

/* дополнительные правила для списка React-компонентов */
.news-card {
  padding: 10px 0;
  border-bottom: 1px solid #cccccc;
}

.category {
  color: #e74c3c;
  font-weight: bold;
}
```

Результаты работы представлены на рисунках 1-6:

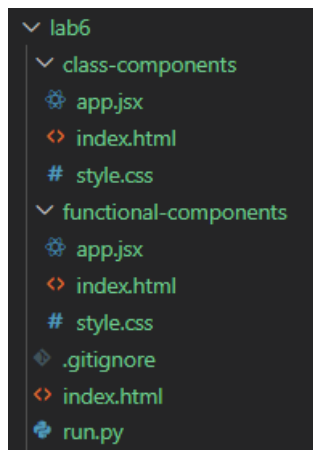


Рисунок 1 — Структура проекта

Два новостных SPA, реализованных разными видами React-компонентов:

Сайт на классовых компонентах

Сайт на функциональных компонентах

Рисунок 2 — Стартовая страница выбора React-сайта

Новостной портал

Сайт на классовых React-компонентах

Последние новости

Популярные новости

Последние новости

Культура

В городе открылась новая библиотека

В библиотеке появились новые читальные залы и пространство для проведения встреч.

Экономика

Предприятия увеличили выпуск продукции

Предприятия обновили оборудование и увеличили объёмы производства.

Город

В парке завершили благоустройство

В парке установили освещение, скамейки и новые навигационные указатели.

Спорт

Городская команда победила в турнире

Спортсмены заняли первое место в областных соревнованиях.

Новостной портал 2026

Рисунок 3 — Последние новости в классовой версии

Новостной портал

Сайт на классовых React-компонентах

Последние новости

Популярные новости

Популярные новости

Культура

В городе открылась новая библиотека

В библиотеке появились новые читальные залы и пространство для проведения встреч.

Спорт

Городская команда победила в турнире

Спортсмены заняли первое место в областных соревнованиях.

Новостной портал 2026

Рисунок 4 — Популярные новости в классовой версии

Новостной портал

Сайт на функциональных React-компонентах

Последние новости

Популярные новости

Последние новости

Культура

В городе открылась новая библиотека

В библиотеке появились новые читальные залы и пространство для проведения встреч.

Экономика

Предприятия увеличили выпуск продукции

Предприятия обновили оборудование и увеличили объёмы производства.

Город

В парке завершили благоустройство

В парке установили освещение, скамейки и новые навигационные указатели.

Спорт

Городская команда победила в турнире

Спортсмены заняли первое место в областных соревнованиях.

Новостной портал 2026

Рисунок 5 — Последние новости в функциональной версии

Новостной портал

Сайт на функциональных React-компонентах

Последние новости

Популярные новости

Популярные новости

Культура

В городе открылась новая библиотека

В библиотеке появились новые читальные залы и пространство для проведения встреч.

Спорт

Городская команда победила в турнире

Спортсмены заняли первое место в областных соревнованиях.

Новостной портал 2026

Рисунок 6 — Популярные новости в функциональной версии

Выводы: в ходе лабораторной работы были получены практические навыки разработки веб-приложений с помощью библиотеки ReactJS.